

OBRA360

Prompt para el equipo de desarrollo

Modulo Costos y Certificaciones - Fase 1: economia de operaciones y certificados al cliente por fecha.

Basado en el prompt funcional y las respuestas del cuestionario
Agosto de 2026

1. Objetivo

Implementar la primera fase del modulo **Costos y Certificaciones**. Debe permitir cargar valores economicos en operaciones, auditar cambios, reconstruir avance fisico historico, generar un preview temporal por fecha y emitir certificados al cliente aplicando la regla del delta.

Principio de alcance: implementar solamente las reglas cerradas. No inventar comportamientos para cobranzas, pagos, certificados a contratistas, plan financiero, anulaciones complejas o Curva S.

2. Tecnologia y arquitectura

- Backend Node.js + Express.
- SQL Server mediante mssql.
- Frontend Angular.
- Autenticacion y permisos existentes.
- Consultas parametrizadas y transacciones SQL.
- No introducir ORM ni reemplazar tecnologias.

Revisar antes de modificar: Operacion, AvanceOperacion, Proyecto, ResponsableOperacion, Programacion.controller.js, AvanceOperacion.controller.js, middleware de autenticacion y sistema de acciones/roles.

3. Directiva visual obligatoria

El nuevo modulo debe tomar como referencia visual y de interaccion el modulo de Programacion existente.
No crear un lenguaje visual independiente.

Reutilizar, siempre que sea posible:

- Estructura de encabezados, paneles y tarjetas.
- Paleta de colores y jerarquia tipografica.
- Estilos de tablas, filas, estados y acciones.
- Botones primarios/secundarios y ubicacion de acciones.
- Dialogos, formularios, validaciones y mensajes.
- Espaciados, bordes, sombras y radios.
- Indicadores de carga, vacio y error.
- Comportamiento responsive.
- Convenciones para filtros, busqueda y navegacion dentro del proyecto.

Antes de desarrollar las pantallas, inspeccionar los componentes HTML, CSS/SCSS y TypeScript del modulo Programacion. Preferir componentes compartidos y estilos existentes. Si se necesita un estilo nuevo, debe ser una extension coherente y documentada.

No copiar defectos estructurales: tomar la apariencia y experiencia del modulo Programacion, pero mantener separacion de responsabilidades, accesibilidad, estados claros y componentes reutilizables.

4. Alcance confirmado

- Todo certificado pertenece a un unico proyecto.
- Cada proyecto tiene un unico cliente.

- Solo proyectos activos.
- No migrar historicos financieros.
- Mano de obra y servicios tercerizados.
- Materiales, compras e inventario no participan automaticamente.
- No calcular margen, utilidad o rentabilidad.
- Nombre visible: Costos y Certificaciones.

5. Valores y moneda

No implementar conversiones ni tipos de cambio. Usar nombres neutrales: `precio_cliente`, `costo_responsable` e `importe`. No usar sufijo USD.

En base usar `DECIMAL(19,4)`; mostrar un decimal en interfaz. Los valores pueden ser cero, cero es un valor economico real y no admitir negativos.

6. Economia de Operacion

Agregar a Operacion:

```
precio_cliente DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0
costo_responsable DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0
economia_actualizada_por BIGINT NULL
economia_actualizada_en DATETIME2 NULL
row_version ROWVERSION
```

- Se cargan al programar y pueden editarse luego.
- Una operacion puede certificarse al cliente con precio cero.
- `responsable_id` puede ser NULL.
- Solo un responsable operativo por operacion.
- Si la operacion ya aparece en un certificado emitido, no permitir cambiar responsable.
- Para reemplazarlo se crea una nueva operacion para el trabajo restante.

7. Historial economico

Crear **HistorialEconomiaOperacion**:

```
historial_economia_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
operacion_id BIGINT NOT NULL (FK)
campo_modificado NVARCHAR(50) NOT NULL
valor_anterior DECIMAL(19,4) NOT NULL
valor_nuevo DECIMAL(19,4) NOT NULL
motivo NVARCHAR(500) NOT NULL
usuario_id BIGINT NOT NULL (FK)
fecha_modificacion DATETIME2 NOT NULL
```

Modificar valor e insertar historial en la misma transaccion. El motivo es obligatorio. No exponer borrado de historial.

8. Avance historico

Para una operacion y fecha de corte:

```
avance_referencia = ultimo porcentaje acumulado vigente
con fecha_efectiva menor o igual a fecha_corte
```

- Sin avance previo: 0%.

- Varios eventos el mismo día: tomar el último por fecha/hora o ID y documentar el criterio.
- Diferenciar fecha_efectiva de fecha_registro.
- Una carga retroactiva puede cambiar previews, nunca certificados emitidos.

9. CertificadoCliente

```

certificado_cliente_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
proyecto_id BIGINT NOT NULL (FK)
metodo_corte NVARCHAR(30) NOT NULL
fecha_certificacion DATE NOT NULL
total DECIMAL(19,4) NOT NULL
estado NVARCHAR(30) NOT NULL
observaciones NVARCHAR(1000) NULL
creado_por BIGINT NOT NULL (FK)
fecha_creacion DATETIME2 NOT NULL
row_version ROWVERSION

```

En esta fase metodo = POR_FECHA. Estados preparados: EMITIDO y RECHAZADO. No implementar borrador, numeración comercial, envío, aceptación, firma, adjuntos, anulación ni vinculación con plan.

10. CertificadoClienteDetalle

```

detalle_id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY
certificado_cliente_id BIGINT NOT NULL (FK)
operacion_id BIGINT NOT NULL (FK)
secuencia_aplicada INT NOT NULL
avance_fisico_referencia DECIMAL(7,3) NOT NULL
porcentaje_anterior DECIMAL(7,3) NOT NULL
porcentaje_actual DECIMAL(7,3) NOT NULL
delta DECIMAL(7,3) NOT NULL
precio_cliente_aplicado DECIMAL(19,4) NOT NULL
importe DECIMAL(19,4) NOT NULL
modificado_manualmente BIT NOT NULL DEFAULT 0
motivo_modificacion NVARCHAR(500) NULL

```

Restricción única: certificado_cliente_id + operacion_id. El detalle congela los valores usados y no se recalcula por cambios posteriores.

11. Regla del delta

```

porcentaje_anterior = ultimo porcentaje_actual emitido y vigente
delta = porcentaje_actual - porcentaje_anterior
importe = precio_cliente_vigente x delta / 100

```

- Sin certificado anterior: porcentaje_anterior = 0.
- Sugerencia inicial: avance_fisico_referencia.
- No permitir porcentaje inferior al anterior.
- No permitir delta negativo ni superar 100%.
- Permitir delta cero en preview.
- Si todo el certificado tiene delta cero, impedir emisión.

12. Cambio de precio

Los certificados anteriores conservan precio aplicado e importe. El siguiente certificado conserva el porcentaje anterior y valoriza solo el nuevo delta con el precio vigente.

Precio anterior: 1.000 - certificado: 40% - importe: 400
Precio nuevo: 1.500 - nuevo acumulado: 70%
Delta: 30% - nuevo importe: 450

13. Preview temporal

Endpoint sugerido:

```
POST /api/proyectos/:projectId/certificados-cliente/preview-fecha
Body: { "fecha_certificacion": "YYYY-MM-DD" }
```

Respuesta por operacion: ID, secuencia, nombre, avance de referencia, porcentaje anterior, porcentaje sugerido, delta, precio e importe.

- No escribir en base.
- Proyecto activo.
- Excluir operaciones eliminadas o archivadas.
- Incluir vigentes aunque tengan avance cero.
- No usar secuencia como filtro del metodo por fecha.
- Una fecha futura no predice avance; solo utiliza eventos ya registrados con fecha efectiva aplicable.

14. Modificacion manual

Permitir editar porcentaje actual en preview. Mostrar avance fisico, anterior, nuevo, diferencia, delta, precio e importe. Si se modifica: advertencia, motivo obligatorio y `modificado_manualmente=true`.

El frontend calcula solo para previsualizar. El backend recalcula todo al emitir.

15. Emision transaccional

Endpoint sugerido:

```
POST /api/proyectos/:projectId/certificados-cliente
```

1. Iniciar transaccion.
2. Validar proyecto activo.
3. Proteger operaciones involucradas contra concurrencia.
4. Consultar ultimo porcentaje.
5. Consultar precio y avance vigentes.
6. Recalcular delta e importe.
7. Rechazar si cambio la base desde el preview.
8. Insertar cabecera y detalles.
9. Total = suma de detalles.
10. Confirmar transaccion.

No confiar en porcentaje anterior, delta, precio, importe o total enviados por el frontend.

16. Cronologia

No permitir fecha anterior al ultimo certificado emitido del proyecto. Permitir misma fecha si no repite porcentaje.

```
fecha_nueva >= ultima_fecha_certificacion_vigente
```

17. Pantallas Angular

Economia de operaciones

Secuencia, operacion, responsable, avance, precio cliente, costo responsable, editar e historial.

Preview cliente

Fecha, tabla de operaciones, avance de referencia, anterior, editable, diferencia, delta, precio, importe y total.

Listado y detalle

ID provisional, proyecto, fecha, total, estado, usuario y detalle completo.

Todas estas pantallas deben reproducir el estilo y patrones del modulo Programacion.

18. Organizacion del codigo

```
controllers/ EconomiaOperacion.controller.js
controllers/ CertificadoCliente.controller.js
services/ EconomiaOperacion.service.js
services/ CertificacionCliente.service.js
routes/ EconomiaOperacion.routes.js
routes/ CertificadoCliente.routes.js
```

Controladores para HTTP; servicios para delta, avance historico, cambios, validaciones y transacciones.

19. Permisos provisionales

```
COSTOS_VER
ECONOMIA_OPERACION_EDITAR
CERTIFICADO_CLIENTE_PREVIEW
CERTIFICADO_CLIENTE_EMITIR
CERTIFICADO_CLIENTE_VER
```

Validar en backend, no solamente ocultar botones.

20. Migracion e indices

Crear migracion idempotente y transaccional. No borrar ni modificar datos ajenos. Agregar FK, CHECK, UNIQUE e indices:

```
Operacion(proyecto_id, archivada)
AvanceOperacion(operacion_id, fecha_efectiva)
CertificadoCliente(proyecto_id, fecha_certificacion)
CertificadoClienteDetalle(operacion_id, certificado_cliente_id)
HistorialEconomiaOperacion(operacion_id, fecha_modificacion)
```

21. Pruebas obligatorias

1. Primera certificacion y certificado posterior.
2. Operacion sin avance, responsable o con precio cero.
3. Modificacion manual inferior al avance.
4. Bloqueo de porcentaje inferior al anterior y superior a 100%.
5. Cambio de precio despues de certificacion parcial.
6. Inmutabilidad de certificados anteriores.

7. Fecha anterior al ultimo certificado.
8. Dos emisiones simultaneas.
9. Proyecto inactivo y operacion archivada.
10. Carga retroactiva de avance.
11. Diferencia entre preview y emision.
12. Auditoria y rollback completo.

22. Fuera de alcance

Operacion ancla, certificados a contratistas, contraparte financiera, cobranzas, pagos, movimientos libres, anticipos, anulaciones complejas, ajustes, mas de 100%, plan, CSV, plan-real, desvios, caja, Curva S, conversion, impuestos, rentabilidad, adjuntos, PDF firmado y conciliacion.

23. Entregables

1. Migracion SQL.
2. Modelo de tablas.
3. Backend y frontend.
4. Permisos.
5. Pruebas automatizadas.
6. Script de verificacion.
7. Documentacion de endpoints.
8. Pruebas manuales.
9. Supuestos.
10. Evidencia de no afectar otros modulos.
11. Capturas comparativas que demuestren consistencia visual con Programacion.

24. Condicion de finalizacion

La fase termina cuando se audita economia, se reconstruye avance a fecha, se genera preview, se modifica porcentaje justificadamente, se emite por delta, los precios nuevos afectan solo deltas futuros, el historial es reproducible, no hay duplicacion por concurrencia, las pruebas pasan y el modulo conserva la experiencia visual de Programacion.

Este prompt autoriza solamente la Fase 1 descrita. Cualquier ampliacion requiere una decision funcional adicional.